

CapiCam: sistema portátil de fotorrefracción excéntrica infrarroja para el tamizaje de factores de riesgo de ambliopía refractiva en niños de 4 a 6 años

Palomino Mozo, André Alexis
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, Perú
a20223107@pucp.edu.pe

Chavez Rivas, Allen Stirs
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, Perú
a20223042@pucp.edu.pe

Gamarra Leyva, Alejandra Ivonne
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, Perú
a20223089@pucp.edu.pe

Vallejo Canchanya, André
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, Perú
a20233774@pucp.edu.pe

Cárdenas Paniagua, Daniel Bagkdan
Lehinad
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, Perú
daniel.cardenasp@pucp.edu.pe

Resumen— La detección temprana de errores refractivos constituye una estrategia fundamental para identificar factores de riesgo asociados al desarrollo de ambliopía durante la infancia. En este trabajo se presenta CapiCam, un sistema de tamizaje basado en fotorrefracción excéntrica diseñado para estimar errores refractivos y apoyar la detección temprana de ambliopía en niños en edad preescolar de 4 a 6 años. El sistema integra un módulo de adquisición de imágenes oculares mediante una cámara NoIR e iluminación infrarroja, algoritmos de procesamiento para la estimación de esfera, cilindro y eje, una base de datos para el almacenamiento seguro y codificación de la información sensible y un sistema automatizado de generación de reportes para padres o apoderados. El prototipo fue construido y evaluado preliminarmente en cinco voluntarios adultos para verificar su funcionamiento antes de su aplicación en población pediátrica. La caracterización fotobiológica confirmó factores de seguridad adecuados según la norma IEC 62471 para riesgo retiniano e irradiancia corneal. Asimismo, el procesamiento de imágenes permitió segmentar la pupila y estimar parámetros refractivos comparables con la graduación óptica conocida de los participantes. Estos resultados demuestran la factibilidad técnica de CapiCam como una alternativa portátil y accesible para campañas de tamizaje visual, aunque se requiere su validación clínica en la población pediátrica objetivo para confirmar su desempeño como herramienta de detección.

Palabras clave— Ambliopía, errores refractivos, fotorrefracción excéntrica, tamizaje visual, tamizaje pediátrico.

I. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Academia Estadounidense de Oftalmología, la ambliopía es un desorden del desarrollo visual caracterizado por la disminución de la agudeza visual en uno o ambos ojos causado por una interacción binocular anormal; cuando el desorden del estímulo visual no es corregido durante los primeros años de vida, el circuito visual neuronal sufre cambios estructurales que pueden derivar en alteraciones en la función visual [1]. A nivel mundial, la prevalencia de ambliopía se encuentra alrededor del 1.36% [2], mientras que en Hispanoamérica, la prevalencia varía por región entre 2 y 7% [3].

Si bien la consecuencia principal de esta condición es la pérdida o reducción de la agudeza visual, también puede causar una reducción de la estereopsis, alteración de la fusión binocular y función oculomotora y disminución de la sensibilidad al contraste [4]. Especialmente en niños, se debe considerar que la ambliopía y los problemas visuales derivados de esta contribuyen al aumento de dificultades para la lectura [5] y a una baja auto percepción asociada a dificultades motoras y velocidad de lectura reducida [6]. Respecto a la ventana óptima de tratamiento, la agudeza visual mejora durante los primeros meses de vida y el desarrollo visual continúa hasta los

7 años de edad, periodo en el que existe una mayor plasticidad neuronal para las conexiones visuales. Además, los niños por debajo de dicha edad son más vulnerables a desarrollar ambliopía, de modo que es necesario que los problemas visuales sean detectados de forma temprana y tratados adecuadamente [7].

Uno de los tipos de ambliopía es la ambliopía refractiva, causada por errores refractivos no tratados; se considera que la causa más común es la anisometropía, condición en la que ambos ojos presentan un error refractivo distinto [8]. Sin embargo, la prevalencia de cada tipo de ambliopía y sus causas principales varía en distintos estudios. Haciendo un enfoque en el contexto peruano, un estudio realizado en el cercano de Lima en niños de 6 a 14 años identificó el estrabismo como el factor de riesgo principal, seguido de la hipermetropía con astigmatismo [9]; mientras que otro estudio realizado en Los Olivos mostró el predominio de la ambliopía refractiva (90%) asociado tanto a casos de isometropía como de anisometropía, además de identificar que el 67.7% de pacientes diagnosticados con ambliopía fueron niños de 5 a 8 años [10]. A pesar de que la ambliopía refractiva y sus consecuencias a largo plazo pueden prevenirse mediante un tamizaje oportuno, existen una serie de factores y barreras que han permitido que este problema visual persista en el Perú. Entre ellos, la poca conciencia acerca de los riesgos visuales en padres de familia es un factor relevante, considerando que en el 2024 tan solo a un 7.5% de niños de 3 a 5 años se les realizó un examen de agudeza visual [11]. En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una herramienta de tamizaje visual accesible y de fácil implementación y uso que permita realizar evaluaciones directamente en instituciones educativas, reduciendo la dependencia de la asistencia de los padres a campañas o establecimientos de salud. Asimismo, el sistema debe identificar el riesgo de ambliopía y comunicar los resultados de manera clara a los padres o apoderados para favorecer una atención oportuna.

Entre las herramientas más utilizadas para la medición de errores refractivos en clínicas y hospitales se encuentran el autorrefractómetro y el retinoscopio [12]. Sin embargo, durante los últimos años se han creado y comercializado nuevas herramientas de detección portátiles enfocadas al tamizaje visual pediátrico. El Retinomax es un autorrefractómetro portátil que cuenta con una gran correlación con los resultados de un autorrefractómetro estándar [13], la aplicación GoCheck Kids alcanzó una alta especificidad y una sensibilidad media [14], mientras dispositivos como PlusoptiX y SureSight se consideran efectivos para la detección de factores de riesgo de ambliopía refractiva [15]. Sin embargo, en el contexto nacional, este tipo de tecnologías tienen altos costos y una muy baja accesibilidad y disponibilidad para ser usadas en campañas de tamizaje; además, no poseen un enfoque centrado en el usuario pediátrico y el desempeño de algunas de estas

herramientas depende del uso de personal especialista. Se debe tomar en consideración que, para el propósito de una implementación masiva en ambientes escolares en el Perú, este tipo de herramientas debe ser accesible y de costo moderado, sobre todo para regiones de menores ingresos.

Debido a que las campañas de tamizaje escolar buscan evaluar un gran número de niños en tiempos reducidos y no siempre cuentan con especialistas en salud visual, es necesario disponer de una herramienta portátil, de fácil implementación y operación por personal técnico previamente capacitado. Asimismo, un diseño amigable para la población infantil favorece la cooperación durante el examen y reduce el tiempo requerido para cada evaluación. Tomando en cuenta este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo mostrar el desarrollo de CapiCam, un sistema de fotorrefracción excéntrica para la estimación de errores refractivos y la identificación de factores de riesgo de ambliopía refractiva en población pediátrica, orientado a apoyar campañas de tamizaje escolar mediante la detección temprana y la comunicación oportuna de los resultados a los padres o apoderados; así como evaluar su viabilidad técnica y usabilidad.

II. METODOLOGÍA

2.1 Enfoque y alcance del estudio

El desarrollo de CapiCam se abordó como un proyecto de ingeniería aplicada, dividido en una etapa de diseño y caracterización del prototipo y una etapa de validación experimental sobre sujetos adultos, previa a la fase de tamizaje pediátrico que aún se encuentra en trámite de aprobación ética. Esta decisión responde a que la literatura advierte que los factores de calibración de un fotorrefractor varían según el sistema óptico, la fuente luminosa y la población evaluada [16], por lo que resultaba indispensable comprobar primero el comportamiento del sistema en condiciones controladas antes de involucrar a menores de edad.

2.2 Requerimientos de diseño y su cuantificación

A partir de la problemática descrita, se definieron 6 requerimientos funcionales y ergonómicos para el dispositivo, cada uno con un criterio medible que permitiera evaluar su cumplimiento durante las pruebas de banco. El requerimiento de portabilidad se tradujo en un límite de peso total del dispositivo inferior a 1,5 kg y dimensiones que permitieran su transporte en una mochila escolar estándar, similar a equipos de screening como el Columba 300 o el YD-SX-A [26]. El requerimiento de seguridad fotobiológica se cuantificó exigiendo que la irradiancia de los LEDs no superara, en ningún punto de la sesión, los límites establecidos por la norma IEC 62471 (Tabla 2) para exposición corneal y retiniana [17], considerando un margen de seguridad mínimo de un orden de magnitud respecto al límite normativo. El requerimiento de rapidez se fijó en una duración de tamizaje de entre 1 y 2 minutos por niño, tiempo estimado como tolerable para mantener la atención de un infante de 4 a 6 años, pues se reportó en la literatura que el tiempo de atención de menores de 3 y 6 años, durante actividades lúdicas, es de 4 y 9 minutos respectivamente [27]. El requerimiento de bajo costo se estableció comparando el presupuesto total de componentes (Tabla 1) frente al precio comercial de dispositivos como PlusOptiX o blinq®, cuyo costo limita su adopción en campañas de tamizaje masivo en el contexto peruano [18], [19]. Finalmente, los requerimientos de interfaz intuitiva y de diseño amigable se evaluaron de forma cualitativa mediante observación directa de la reacción del usuario durante las pruebas piloto, criterio detallado en la sección 2.7; no obstante, se sugiere la realización de encuestas de satisfacción para validar este aspecto.

TABLA 1 TABLA DE COSTOS

Componente	Costo estimado	Disponibilidad
LEDs IR 850 nm (x100)	83.3 S/	Baja — importaciones
Cámara Raspberry Pi NoIR v2	200 S/	Alta — disponible en Perú
Raspberry Pi 4 (4 GB)	510 S/	Media — importación
Pantalla LCD 7" Raspberry	315 S/	Alta — disponible en Perú
Impresión 3D	150 S/	Alta — disponible en Perú
Total	1258 S/	Moderado

TABLA 2 TABLA DE NORMATIVAS UTILIZADAS

Referencia	Norma	Descripción
[20]	IEC 62472	Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de iluminación.
[21]	ISO 15005	Requisitos fundamentales para instrumentación oftalmológica.
[22]	Estándares DIGEMID	Requisitos regulatorios para dispositivos médicos en el Perú.
[23]	IEC 60602	Seguridad eléctrica y funcionamiento esencial de equipos electromédicos.
[24]	Ley N.º 29733	Ley peruana de Protección de Datos Personales.
[25]	ISO/IEC 27002	Sistema de gestión de seguridad de la información.

2.3 Principio físico de medición

El sistema se sustenta en el principio de fotorrefracción excéntrica, técnica objetiva y no invasiva que permite estimar el error refractivo del ojo a partir del gradiente de brillo que se observa en la pupila cuando esta es iluminada desde una posición desplazada respecto al eje óptico de la cámara [16]. Cuando el ojo se encuentra desenfocado respecto al plano de medición, la luz infrarroja que ingresa por la pupila se refleja en la retina y emerge nuevamente a través de ella; si el sistema óptico del ojo no converge exactamente sobre el plano de la cámara, este haz de retorno no llena la pupila de manera uniforme, sino que aparece más brillante hacia uno de sus bordes. La magnitud de este gradiente, medida a lo largo de un meridiano de la pupila, es aproximadamente proporcional al error refractivo del ojo en esa dirección, mientras que su orientación indica el signo del defecto.

Debido a que el ojo puede presentar, además de un componente esférico, un componente astigmático dependiente de la orientación, la potencia refractiva no es un valor único sino que varía según el meridiano en el que se mida. Esta variación se describe mediante la ecuación de un meridiano de refracción:

$$R(\theta) = M + J_0 \cos(2\theta) + J_{45} \sin(2\theta)$$

donde $R(\theta)$ es la potencia refractiva medida en el meridiano de ángulo θ , M es el equivalente esférico, y J_0 y J_{45} son los componentes vectoriales de Jackson que describen el astigmatismo con ejes a $0^\circ/90^\circ$ y $45^\circ/135^\circ$, respectivamente. Esta notación de vectores de potencia permite representar cualquier error refractivo esferocilíndrico (esfera S , cilindro C , eje α) como un punto en un espacio de tres coordenadas independientes, evitando la discontinuidad angular propia de la notación clínica convencional [28].

Dado que $R(\theta)$ es una función sinusoidal de periodo 180° con tres incógnitas (M , J_0 , J_{45}), su determinación exacta requiere medir la potencia refractiva en al menos tres meridianos distintos. Por ello el sistema ilumina y analiza el ojo en tres brazos angulares ubicados a

0°, 60° y 120°, equiespaciados a lo largo del semicírculo de 180°, lo que produce un sistema de ecuaciones fácilmente invertible:

$$\begin{aligned} R(0) &= M + J_0 \\ R(60) &= M - J_0/2 + J_{45} \cdot (\sqrt{3}/2) \\ R(120) &= M - J_0/2 - J_{45} \cdot (\sqrt{3}/2) \end{aligned}$$

de donde se obtiene $M = [R(0) + R(60) + R(120)] / 3$, $J_0 = [2R(0) - R(60) - R(120)] / 3$, y $J_{45} = [R(60) - R(120)] / \sqrt{3}$. Esta es la razón por la que M depende necesariamente de las tres potencias meridionales: cualquiera de ellas, tomada de forma aislada, confunde el componente esférico con la proyección del componente astigmático sobre esa dirección.

Cada $R(\theta)$ no se mide directamente, sino que se infiere del perfil de intensidad de la imagen a lo largo del meridiano correspondiente: dentro de la región pupilar iluminada, la intensidad decrece de manera aproximadamente lineal conforme aumenta la distancia al borde más brillante; a este perfil se le ajusta una recta por mínimos cuadrados, y la pendiente resultante es la variable directamente relacionada con el desenfoque óptico en ese meridiano. La pendiente se transforma en potencia refractiva mediante una ecuación de calibración lineal (sección 2.7), cuyos coeficientes dependen de parámetros geométricos y ópticos del sistema (distancia de trabajo, excentricidad de los LEDs, sensibilidad del sensor) y deben determinarse experimentalmente para cada configuración de hardware [16].

Finalmente, a partir de M , J_0 y J_{45} se recuperan los parámetros clínicos convencionales mediante:

$$C = -2 \cdot \sqrt{(J_0^2 + J_{45}^2)}; \alpha = \frac{1}{2} \cdot \text{atan2}(J_{45}, J_0), \text{ ajustado al rango } [0^\circ, 180^\circ]; S = M - C/2$$

Esta transformación es la que permite expresar el resultado en el formato clínico habitual (esfera/cilindro/eje) empleado en los reportes del sistema (sección 3.6) [28].

2.4 Diseño y construcción del prototipo

El cuerpo del dispositivo se modeló e imprimió en 3D con la forma de un capibara, decisión tomada para mejorar la experiencia de un examen de tamizaje y la aceptación por parte de los infantes. Dentro de esta carcasa se integraron un minicomputador Raspberry Pi 5, una cámara sin filtro de bloqueo infrarrojo (NoIR v3) y una pantalla LCD de 7 pulgadas que permite al operador visualizar la imagen capturada en tiempo real. La iluminación se generó mediante LEDs infrarrojos con longitud de onda nominal de 850 nm, valor que se eligió luego de comparar su espectro frente a una alternativa de 940 nm; la caracterización espectrométrica confirmó un pico de emisión más definido y una mejor respuesta del sensor NoIR para la longitud de onda de 850 nm, mientras que la opción de 940 nm mostró una señal más débil y ruidosa. Además, se incluye una base impresa para acoplarse a un trípode y poder modificar la altura de la cámara de manera cómoda para adecuarse al niño sin pedirle que se mueva.

Los LEDs se distribuyeron en tres brazos angulares de 0°, 60° y 120° respecto al eje vertical de la cámara; esta configuración reproduce el esquema mínimo necesario para reconstruir la elipse de potencias del ojo y, con ello, caracterizar tanto el componente esférico como el astigmático del error refractivo. Dentro de cada brazo se ubicaron tres filas de LEDs a distintas excentricidades, con 2, 3 y 4 emisores respectivamente; esta gradación buscó ampliar el rango dinámico del sistema, de modo que las filas más cercanas al eje óptico aportaran mayor sensibilidad ante errores refractivos pequeños y las filas más alejadas extendieran el rango de medición sin saturar el sensor. El encendido secuencial de los brazos se controló mediante un transistor NPN 2N2222A conectado a los pines GPIO del minicomputador, circuito que simplifica la electrónica respecto al uso de optoacopladores reportado en estudios previos [16].

Asimismo, el diseño buscó permitir una interacción amigable entre el niño y el dispositivo: la carcasa con forma de capibara, el tamaño reducido de los componentes visibles y la ausencia de partes

punzantes o cables expuestos permiten que el examinador manipule el equipo frente al menor sin generar rechazo, mientras que la pantalla LCD orientada hacia el operador evita que el niño perciba directamente los indicadores técnicos del sistema, reduciendo distracciones durante la fijación de la mirada; además, el diseño de un capibara con una cámara facilita la tarea de que el niño sepa hacia dónde debe observar; así como la implementación de un módulo interactivo de audios, con una voz infantil similar a la de personajes de caricatura, que el operador presiona para captar la atención y cooperación del niño, lo que permite que el tamizaje se realice dentro del tiempo previsto de 2 minutos.

2.5 Caracterización fotobiológica de los emisores

Antes de emplear el dispositivo sobre personas, se midió la irradiancia espectral de los LEDs mediante espectrómetro a distintas distancias y porcentajes de corriente de excitación, obteniéndose curvas de potencia en función de la intensidad aplicada. Con estos valores se calcularon la irradiancia corneal total y la radiancia retiniana del arreglo completo de nueve LEDs por meridiano, comparándolas contra los límites de exposición establecidos en la norma IEC 62471 para un tiempo de exposición conservador de 1000 segundos, periodo notoriamente mayor al tiempo real de uso del dispositivo [17]. Este procedimiento permitió obtener un factor de seguridad numérico para cada condición de medición antes de iniciar las pruebas en sujetos.

2.6 Protocolo de adquisición de imágenes

Las fotografías se tomaron a una distancia de trabajo fija de 50 cm, escogida por ser la distancia a la que la elipse de potencias del estudio de referencia mantiene su rango lineal de medición sin introducir un error de paralaje apreciable entre los tres brazos de iluminación [16]. La sesión se realizó en un ambiente con iluminación visible reducida por debajo de aproximadamente 50 lux, similar al estudio de referencia [16], para minimizar el ruido sobre la señal infrarroja y favorecer una dilatación pupilar adecuada, condición necesaria para que el gradiente de brillo sea visible en un área suficientemente amplia de la pupila. Se solicitó a cada participante fijar la mirada en el objetivo de la cámara durante aproximadamente 1 a 2 segundos por captura, tiempo suficiente para estabilizar la fijación y evitar artefactos de movimiento, y se capturaron imágenes de ambos ojos bajo seis niveles de intensidad lumínica (0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % y 100 % del ciclo de trabajo) para cada uno de los tres meridianos, replicando el esquema de calibración escalonada de estudios de referencia sobre fotorrefracción infrarroja de bajo costo [16]. El barrido completo para los tres meridianos se realizó en un tiempo total aproximado de 60 a 90 segundos por ojo, consistente con el requerimiento de rapidez definido en la sección 2.2.

2.7 Procesamiento de imágenes y obtención del parámetro refractivo

Cada fotografía se convirtió a escala de grises de 8 bits, dado que la información relevante para la fotorrefracción reside en la intensidad luminosa y no en el color. La región ocular se localizó automáticamente mediante la biblioteca de detección de puntos faciales MediaPipe Face Mesh, y sobre dicha región se aplicó la Transformada Circular de Hough para segmentar la pupila, obteniendo sus coordenadas de centro y su radio. Posteriormente se identificó y corrigió el primer reflejo de Purkinje, punto de brillo saturado producido por la reflexión corneal de la fuente infrarroja, mediante un umbral de intensidad combinado con operaciones morfológicas de apertura y cierre; la región afectada se reconstruyó con el algoritmo de inpainting de Telea disponible en OpenCV, enfoque consistente con el tratamiento de reflejos corneales reportado en estudios recientes de seguimiento ocular por imágenes infrarrojas, donde la eliminación digital de reflejos mediante técnicas de reconstrucción de imagen preserva la información de posición y forma del resto de la pupila [29], lo que permitió

recuperar un gradiente de brillo continuo sin la interferencia de dicho reflejo.

Sobre la pupila ya corregida se trazaron los tres meridianos de análisis, restringidos al 80 % del diámetro pupilar para evitar la transición hacia el iris, y se extrajo el perfil de intensidad a lo largo de cada uno. A dichos perfiles se les ajustó una regresión lineal por mínimos cuadrados sobre el tramo de pendiente bien definida, obteniéndose la pendiente, el intercepto y el coeficiente de determinación de cada meridiano. Las pendientes se transformaron en potencias meridionales $R(0)$, $R(60)$ y $R(120)$ mediante la ecuación de calibración $\text{Refracción} = 0,98 \times \text{pendiente} + 1,35$, coeficientes adoptados directamente de la curva de calibración reportada en el estudio de referencia [16]. A partir de dichas potencias se calcularon los vectores de potencia M , J_0 y J_{45} según la descomposición de Fourier, y de estos se derivaron finalmente los parámetros clínicos de esfera, cilindro y eje.

2.8 Criterio de validación de las mediciones

La calidad de cada imagen se determinó a partir del coeficiente de determinación (R^2) del ajuste lineal obtenido en cada meridiano; se estableció como criterio de exclusión un R^2 inferior a 0,90, valor por debajo del cual el ajuste se consideró no representativo del gradiente real de intensidad, generalmente atribuible a una segmentación pupilar incorrecta o a un enfoque inadecuado. Los registros que no cumplieron este criterio en al menos uno de los tres meridianos se excluyeron del cálculo refractivo final. Complementariamente, se realizó una inspección visual sobre un subconjunto de imágenes para verificar que el círculo detectado coincidiera con la pupila real y que los meridianos trazados cruzaran efectivamente su centro.

2.9 Evaluación de funcionalidad y usabilidad

La funcionalidad del sistema se evaluó comparando, para cada ojo, el valor de esfera, cilindro y eje obtenido por el dispositivo frente a la graduación óptica conocida de cada participante, empleando como medida de desempeño el error absoluto entre ambos valores. La usabilidad se evaluó de forma preliminar a través de la observación del comportamiento del operador durante el montaje y manejo del dispositivo, registrando el tiempo total requerido por sesión, el número de intentos necesarios para obtener una imagen válida por ojo, y las dificultades encontradas durante el posicionamiento del sujeto y la captura de imágenes, incluyendo la facilidad de ensamblaje del trípode, la claridad de la interfaz mostrada en la pantalla LCD y la aceptación del diseño del dispositivo como indicador indirecto de la interacción amigable buscada en el diseño (sección 2.4). Este criterio se ampliará en una etapa posterior mediante una escala de usabilidad estandarizada (por ejemplo, System Usability Scale [30] adaptada) aplicada al personal técnico que opere el equipo durante el tamizaje escolar, así como mediante la medición formal del tiempo de aprendizaje requerido para operar el dispositivo sin asistencia.

2.10 Participantes

Se reclutaron cinco voluntarios universitarios, cuatro hombres y una mujer, con una edad promedio de 21 años. Cuatro de ellos presentaban error refractivo diagnosticado previamente y uso habitual de corrección óptica, mientras que uno no presentaba error refractivo conocido. Además, se utilizó a estos participantes para la evaluación de funcionalidad y usabilidad del prototipo. No se aplicaron criterios de exclusión.

2.11 Consideraciones éticas y normativas

El protocolo experimental fue remitido al Comité de Ética de la Pontificia Universidad Católica del Perú para su revisión, con miras a una posterior evaluación por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Oftalmología antes de iniciar la fase de tamizaje en población infantil. Las mediciones descritas en este artículo, realizadas únicamente en adultos voluntarios, se llevaron a cabo bajo consentimiento informado y siguiendo los principios de la

Declaración de Helsinki [31]. El manejo de los datos personales recolectados se diseñó conforme a la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales del Perú [24], mientras que el diseño eléctrico y fotobiológico del dispositivo se ciñó a las normas IEC 60601 e IEC 62471, respectivamente [20].

III. RESULTADOS

3.1 Prototipo construido

El ensamblaje del prototipo permitió integrar la totalidad de los componentes electrónicos dentro de una única carcasa portátil, sin que el peso ni las dimensiones del conjunto comprometieran su manipulación por un solo operador. La Figura 1 muestra el diseño final del dispositivo.



Fig. 1. Renderizado del modelado 3D del prototipo.



Fig. 2. Resultado final del prototipo impreso y con detalles de pintura.

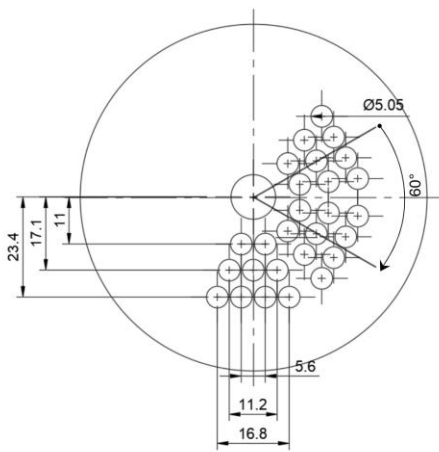


Fig. 3. Disposición de LEDs para la fotorrefracción excéntrica.



Fig. 4. Trípode de altura ajustable con base acopladora.

La base de acople mostrada en la Figura 3 se construyó a partir del tubo central de un trípode de celular desarmado, sobre el cual se diseñó e imprimió en 3D una pieza adaptadora que encaja de forma ajustada y sin holgura, permitiendo fijar la altura de la cámara de manera estable durante la sesión de tamizaje.

3.2 Resultado de la caracterización fotobiológica

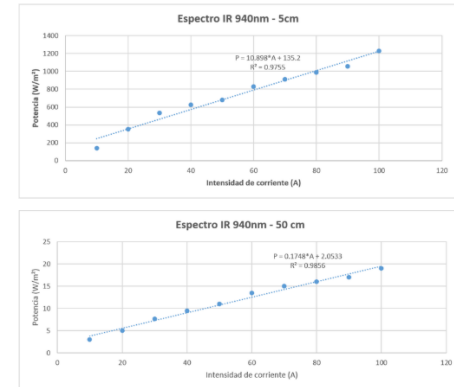
Los cálculos de seguridad fotobiológica de los LEDs infrarrojos se realizaron conforme a la norma de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 62471 [18]. Para el riesgo corneal, el límite de exposición establecido por la norma es de $100 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ para tiempos de exposición superiores a 1000 segundos en el rango de 780 a 3000 nm [18]. La irradiancia corneal total medida para el arreglo de nueve LEDs de 850 nm fue de $0,09 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$, lo que representa un factor de seguridad de aproximadamente 1111 veces por debajo del límite normativo. El límite de exposición para el riesgo térmico retiniano corresponde a un valor de radiancia del orden de $10^7 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$ [18]; el valor medido para el arreglo fue de $1147 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$, resultando en un factor de seguridad de aproximadamente 9 veces por debajo del límite. Estos cálculos asumen una posición sostenida de la fuente sobre el ojo durante un tiempo conservador de 1000 segundos, notoriamente mayor al tiempo real de uso del sistema (menos de 90 segundos por ojo, sección 2.6), por lo que el margen

de seguridad real durante una sesión de tamizaje es considerablemente mayor al aquí reportado. Adicionalmente, las mediciones espectrométricas confirmaron un pico de emisión en torno a 847 nm, cercano al nominal de 850 nm y consistente con una mejor sensibilidad del sensor NoIR frente a la alternativa de 940 nm evaluada inicialmente.

Led IR 940 nm



1 led IR

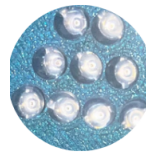


		50 cm	5 cm
Irradiancia total	E_{Fs}	0.02 W/m ² ~5000 inferior	1.23 W/m ² ~81 inferior
Riesgo retiniano	Lir_{Fs}	255 W/m ² .Sr-1 ~39 inferior	157 W/m ² .Sr-1 ~64 inferior

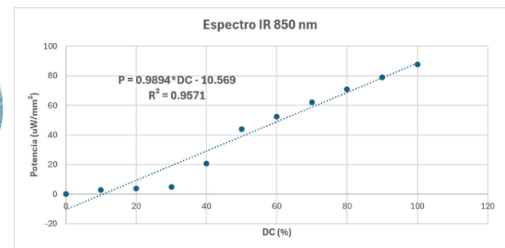
Considerar tiempo de exposición: 1000 s

Fig. 5a. Curva de potencia irradiada (LED IR 940 nm).

Led IR 850 nm



9 leds



		50 cm
Irradiancia total	E_{Fs}	0.09 W/m ² ~1111 inferior
Riesgo retiniano	Lir_{Fs}	1147 W/m ² .Sr-1 ~9 inferior

Considerar tiempo de exposición: 1000 s

Fig. 5b. Curva de potencia irradiada (LED IR 850 nm), con factores de seguridad frente a IEC 62471.

3.3 Desempeño de la detección pupilar

El algoritmo de localización facial y de segmentación pupilar logró identificar consistentemente la pupila en las fotografías adquiridas bajo iluminación infrarroja, incluyendo los casos de participantes con lentes correctivos colocados frente a la cámara. La eliminación del reflejo de Purkinje mediante el procedimiento de enmascarado e inpainting permitió obtener perfiles de intensidad sin discontinuidades abruptas atribuibles a dicho reflejo, condición

necesaria para que el ajuste lineal posterior resultara representativo del gradiente real de brillo retiniano.

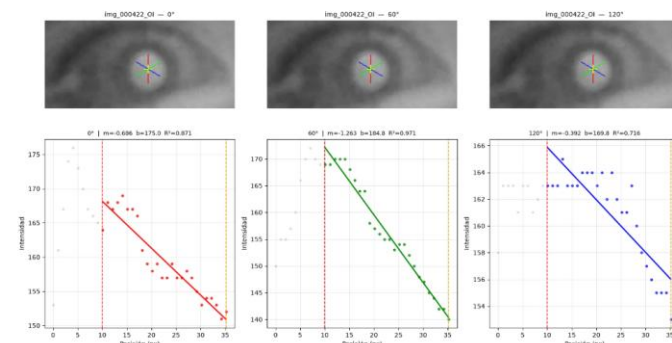


Fig. 6. Resultados de la detección pupilar.

3.4 Perfiles de intensidad y ajuste lineal

Los perfiles de intensidad obtenidos a lo largo de los tres meridianos mostraron, en la mayoría de los registros, un comportamiento aproximadamente lineal en la región seleccionada para el ajuste, lo que se reflejó en coeficientes de determinación adecuados para sostener la conversión hacia potencia refractiva.

Persona	Ojo	Esfera real (D)	Error porcentual	Esfera estimada por el dispositivo (D)
Participante 1	Ojo derecho (OD)	1.05	67.70%	0.34
Participante 1	Ojo izquierdo (OI)	1.55	69.90%	0.47
Participante 2	Ojo derecho (OD)	3.55	63.40%	1.3
Participante 2	Ojo izquierdo (OI)	3.15	70.70%	0.92

Fig. 7. Disposición de los 3 meridianos.

3.5 Estimación de los parámetros refractivos

A modo de ilustración, en uno de los registros procesados se obtuvo un equivalente esférico de 0,57 D, con componentes vectoriales $J_0 = 0,36$ y $J_{45} = -0,37$, lo que se tradujo en una esfera de 1,09 D, un cilindro de $-1,03$ D y un eje de 157° . Los valores obtenidos en este registro son coherentes en orden de magnitud con la graduación óptica reportada por los participantes del estudio (sección 4.3), lo que constituye un primer indicio de la capacidad del sistema para diferenciar distintos grados de error refractivo entre sujetos. Además, se determinó un error porcentual de aproximadamente 67.93% con una desviación estándar de 3.27, evaluado entre el valor medido por CapiCam y el valor real de los participantes (Tabla 3).

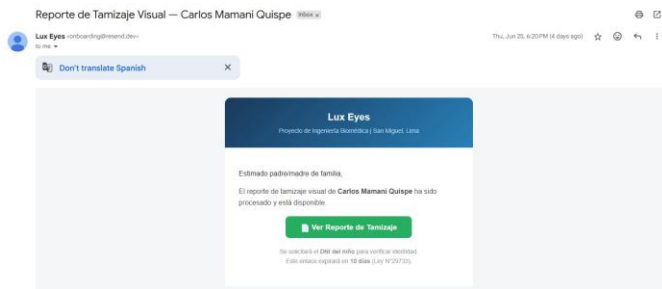


Fig. 8. Participante 1: gráficas del perfil de intensidades I vs. px para cada meridiano.

TABLA 3 RESULTADOS DE LAS DIOPTRÍAS MEDIDAS CON CAPICAM Y ERROR PORCENTUAL (PARTICIPANTES 1 Y 2)

Persona	Ojo	Esfera real (D)	Error porcentual	Esfera estimada (D)
Participante 1	OD	1.05	67.70%	0.34
Participante 1	OI	1.55	69.90%	0.47
Participante 2	OD	3.55	63.40%	1.3
Participante 2	OI	3.15	70.70%	0.92

3.6 Funcionamiento del sistema de reporte

El sistema genera automáticamente, a partir de los datos almacenados en la base de datos remota, un reporte en formato PDF que incluye los valores de esfera, cilindro y eje por ojo, el estado del reflejo rojo y una clasificación cualitativa del nivel de riesgo de ambliopía. El acceso al reporte por parte del padre o apoderado se realiza mediante un enlace remitido por correo electrónico, verificado a través del documento de identidad del menor antes de mostrar la información. La clasificación cualitativa del nivel de riesgo de ambliopía (bajo, moderado, alto) se genera mediante reglas de decisión basadas en los valores de esfera, cilindro y anisometropía (diferencia interocular) obtenidos, adaptando umbrales de referencia reportados para dispositivos de fotodetección comerciales según los criterios de derivación AAPOS 2021 [15]: valores dentro de rangos normales para la edad se clasifican como riesgo bajo, la presencia de errores refractivos moderados o anisometropía leve se clasifica como riesgo moderado con recomendación de reevaluación, y errores refractivos elevados, anisometropía significativa o alteración del reflejo rojo se clasifican como riesgo alto con recomendación de derivación oftalmológica inmediata.



Fig. 9-11. Envío del correo electrónico, portal web de entrega de resultados y reporte generado para el padre o apoderado.

IV. DISCUSIÓN

4.1 Cumplimiento del objetivo del estudio

Los resultados obtenidos respaldan, de manera preliminar, la factibilidad técnica de implementar un sistema de fotorrefracción excéntrica infrarroja sobre una plataforma de bajo costo, orientado al tamizaje de errores refractivos asociados a ambliopía. El cumplimiento de los requerimientos de seguridad fotobiológica, evidenciado por los factores de seguridad obtenidos respecto a la norma IEC 62471, junto con la capacidad del sistema de procesar imágenes oculares y derivar de ellas valores de esfera, cilindro y eje comparables (al menos en orden de magnitud) con la graduación conocida de los participantes, sugiere que el objetivo planteado se alcanzó de forma parcial: se demostró la viabilidad técnica del sistema, aunque su validación clínica en la población objetivo, niños de 4 a 6 años, permanece pendiente.

4.2 Comparación con otros sistemas y estudios

El rango de error obtenido en este trabajo guarda relación con lo reportado para sistemas de fotorrefracción de bajo costo basados en minicomputador, donde se documentó un rango lineal de medición

de errores refractivos esféricos entre +4,0 D y -6,0 D a una distancia de trabajo de 50 cm [16]. A diferencia de los dispositivos comerciales evaluados, cuyo costo limita su adopción en campañas escolares masivas, CapiCam se construyó con un presupuesto considerablemente menor, lo que coincide con el objetivo planteado por estudios previos respecto a la necesidad de herramientas accesibles para regiones de bajos y medianos ingresos [16].

4.3 Interpretación de los resultados

Los errores absolutos observados entre la graduación estimada por el dispositivo y la graduación real de los participantes indican que el sistema logra capturar la tendencia general del error refractivo, aunque con una precisión aún insuficiente para sustituir un examen oftalmológico formal. Esta diferencia metodológica constituye una limitación relevante, dado que el promediado de múltiples fotogramas reduce el ruido aleatorio inherente a cada captura individual.

4.4 Limitaciones

El reducido número de participantes, cinco sujetos, y su pertenencia a un grupo de edad considerablemente distinto al de la población objetivo limitan la posibilidad de generalizar estos hallazgos hacia el contexto pediátrico. Asimismo, la adopción directa de los coeficientes de calibración reportados por un estudio externo, sin un proceso de recalibración propio mediante lentes de prueba de potencia conocida, introduce una fuente de error sistemático que no ha sido aún cuantificada de forma independiente. Por último, la fase de pruebas con menores se encuentra todavía sujeta a la aprobación de los comités de ética correspondientes, por lo que ningún resultado de este trabajo puede interpretarse como evidencia de desempeño en la población final del proyecto.

4.5 Trabajo futuro

Las siguientes etapas del proyecto contemplan una recalibración propia del sistema mediante lentes de prueba de potencia conocida, la ampliación de la muestra de validación y, una vez obtenida la aprobación ética correspondiente, la ejecución de pruebas piloto con niños de 4 a 6 años en instituciones educativas del distrito de San Miguel, etapa en la que también se evaluará formalmente la usabilidad del dispositivo por parte del personal técnico operador.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un sistema de fotorrefracción excéntrica para la estimación de errores refractivos y la identificación de factores de riesgo de ambliopía refractiva en población pediátrica, diseñado para su implementación en campañas de tamizaje escolar mediante personal no especializado. Para ello se diseñó y construyó CapiCam, un dispositivo portátil basado en Raspberry Pi, cámara NoIR y un arreglo de LEDs infrarrojos de 850 nm distribuidos en tres meridianos, integrado en una carcasa con forma de capibara orientada a mejorar la aceptación del examen por parte de los niños.

Los resultados obtenidos indican que el objetivo se alcanzó de forma parcial: se demostró la factibilidad técnica del sistema en construcción, la seguridad fotobiológica y la capacidad de estimar parámetros refractivos comparables en orden de magnitud a la graduación real de los participantes adultos evaluados. Sin embargo, la identificación de factores de riesgo de ambliopía en la población pediátrica objetivo no pudo validarse en esta etapa, dado que las pruebas se limitaron a sujetos adultos en espera de la aprobación de los comités de ética correspondientes.

En cuanto a la usabilidad, la evaluación preliminar (sección 2.9) sugiere que el manejo del dispositivo por un operador no especializado es factible dentro de los tiempos previstos para el tamizaje, aunque esta apreciación deberá confirmarse formalmente mediante la escala de usabilidad planificada para la siguiente etapa. Respecto a su integración en las campañas de tamizaje visual

existentes, CapiCam se plantea como una herramienta complementaria capaz de acelerar la etapa de captura de datos dentro del flujo de trabajo escolar, sin reemplazar la evaluación oftalmológica de los casos derivados, lo que permitiría ampliar la cobertura del tamizaje en distritos como San Miguel sin incrementar significativamente los requerimientos de personal capacitado.

Por lo tanto, CapiCam constituye, en su estado actual, una prueba de concepto técnicamente viable y de bajo costo frente a las alternativas comerciales existentes, cuya validación clínica en la población final del proyecto y cuya evaluación formal de usabilidad e integración operativa quedan como las etapas pendientes más relevantes para determinar su utilidad real como herramienta de tamizaje escolar.

REFERENCIAS

- [1] American Academy of Ophthalmology, "Amblyopia: Types, Diagnosis, Treatment, and New Perspectives," American Academy of Ophthalmology, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.aao.org/education/disease-review/amblyopia-types-diagnosis-treatment-new-perspectiv>. [Accedido: 29-jun-2026].
- [2] B. Hu, Z. Liu, J. Zhao, L. Zeng, G. Hao, y K. Mao, "The Global Prevalence of Amblyopia in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Frontiers in Pediatrics*, vol. 10, Art. no. 819998, 2022, doi: 10.3389/fped.2022.819998.
- [3] M. Saad y S. Rodríguez, "Ambliopía no estrábica: revisión sistemática en Hispanoamérica, prevalencia de casos clínicos," *Vive Revista de Investigación en Salud*, vol. 6, no. 16, pp. 299–308, 2023, doi: 10.33996/revistavive.v6i16.227.
- [4] K. R. Kelly, Y. Pang, B. Thompson, E. Niechwiej-Szwedo, C. D. Drews-Botsch, y A. L. Webber, "Functional consequences of amblyopia and its impact on health-related quality of life," *Vision Research*, vol. 231, Art. no. 108612, 2025, doi: 10.1016/j.visres.2025.108612.
- [5] I. Bhutada, P. Skelly, J. Jacobs, J. Murray, A. G. Shaikh, y F. F. Ghasia, "Reading difficulties in amblyopia: Consequence of visual sensory and oculomotor dysfunction," *Journal of the Neurological Sciences*, vol. 442, Art. no. 120438, 2022, doi: 10.1016/j.jns.2022.120438.
- [6] E. E. Birch, Y. S. Castañeda, C. S. Cheng-Patel, et al., "Self-perception of School-aged Children With Amblyopia and Its Association With Reading Speed and Motor Skills," *JAMA Ophthalmology*, vol. 137, no. 2, pp. 167–174, 2019, doi: 10.1001/jamaophthalmol.2018.5527.
- [7] S. H. Park, "Current Management of Childhood Amblyopia," *Korean Journal of Ophthalmology*, vol. 33, no. 6, pp. 557–568, 2019, doi: 10.3341/kjo.2019.0061.
- [8] A. A. Ansari y S. N. Mian, "Amblyopia," *StatPearls*. Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430890/>. [Accedido: 29-jun-2026].
- [9] L. J. B. de la Peña, Principales factores de riesgo que condicionan ambliopía en niños de 6 a 14 años en Centro Optómetra en Cercado de Lima entre los años 2015 a 2018. Tesis de pregrado, Univ. Ricardo Palma, Lima, Perú, 2021.
- [10] J. Yana, Ambliopía refractiva en pacientes atendidos en la Clínica Oftalmosalud sede Los Olivos 2019. Tesis de pregrado, Univ. Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú, 2022. Disponible: <http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/5866>.
- [11] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2024. Lima, Perú: INEI, mayo 2025.
- [12] B. Schott, C. Seery, R. S. Wagner, and S. Guo, "Cycloplegic Autorefraction as a Substitute for Cycloplegic Retinoscopy in the Pediatric Population," *Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus*, vol. 59, no. 6, pp. 422–427, 2022, doi: 10.3928/01913913-20220321-01.
- [13] G. Castilla Martínez et al., "Comparability of the Retinomax K-plus 3 handheld autorefractometer in quick mode versus on-table autorefractometer in standard mode," *Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología (English Edition)*, vol. 98, no. 9, pp. 533–539, 2023, doi: 10.1016/j.oftale.2023.07.001.
- [14] H. Otto, M. Deschoemaeker, B. Van Overmeire, I. Casteels, y C. Cassiman, "Validation of the eye screening tool GoCheck Kids for the detection of amblyopia risk factors in toddlers in Flanders," *Journal of AAPOS*, vol. 28, no. 5, Art. no. 104008, 2024, doi: 10.1016/j.jaapos.2024.104008.
- [15] Q. Yan et al., "Instrument referral criteria for PlusoptiX and SureSight based on 2021 AAPOS guidelines: A population-based study," *Frontiers*

- in Public Health, vol. 10, Art. no. 959757, 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.959757.
- [16] R. Agarwala, A. Leube, and S. Wahl, "Utilizing minicomputer technology for low-cost photorefraction: A feasibility study," *Biomed. Opt. Express*, vol. 11, no. 11, pp. 6108–6121, 2020, doi: 10.1364/BOE.404564.
- [17] International Electrotechnical Commission, IEC 62471:2006, Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems. Geneva, Switzerland: IEC, 2006.
- [18] Rebio Inc., "blinq® Vision Screening Device." Disponible: <https://www.rebio.co/blinq>
- [19] Plusoptix GmbH, "Plusoptix Vision Screening." Disponible: <https://www.plusoptix.com/home/>
- [20] International Electrotechnical Commission (IEC), "IEC 62471: Photobiological safety of lamps and lamp systems." Disponible: <https://webstore.iec.ch/publication/7076>.
- [21] International Organization for Standardization (ISO), "ISO 15004-1:2020 — Ophthalmic instruments." Disponible: <https://www.iso.org/standard/72616.html>.
- [22] Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), "Registro sanitario de dispositivos médicos." Disponible: <https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/registro-sanitario/dispositivos-medicos/>.
- [23] International Electrotechnical Commission (IEC), "IEC 60601-1-11:2015." Disponible: <https://webstore.iec.ch/publication/22968>.
- [24] Congreso de la República del Perú, "Ley N.º 29733: Ley de Protección de Datos Personales." Disponible: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/272360/Ley%20N%C2%BA%2029733.pdf.pdf>.
- [25] International Organization for Standardization (ISO), "ISO/IEC 27001:2022." Disponible: <https://www.iso.org/standard/27001.html>.
- [26] J. Jiang et al., "Accuracy of Two Novel Self-Contained Darkroom Refractive Screeners Compared with Cycloplegic Retinoscopy and a Traditional Autorefractor in Schoolchildren," *Clinical Ophthalmology*, vol. 20, Art. no. 609736, 2026, doi: 10.2147/OPTH.S609736.
- [27] R. Kreuzbauer, D. King, and S. Basu, "The Mind in the Object: Psychological Valuation of Materialized Human Expression," *Journal of Experimental Psychology: General*, vol. 144, no. 4, pp. 764–787, 2015, doi: 10.1037/xge0000080.
- [28] J. R. Albero Moreno, V. Micó, y C. Albarrán Diego, "Subjective refraction using power vectors by updating a conventional phoropter with a Stokes lens for continuous astigmatic power generation," *Ophthalmic and Physiological Optics*, vol. 43, pp. 1029–1039, 2023, doi: 10.1111/opo.13181.
- [29] R.-J. Wu, A. M. Clark, M. A. Cox, J. Intoy, P. C. Jolly, Z. Zhao, y M. Rucci, "High-resolution eye-tracking via digital imaging of Purkinje reflections," *Journal of Vision*, vol. 23, no. 5, art. 4, 2023, doi: 10.1167/jov.23.5.4.
- [30] J. Brooke, "SUS: A 'quick and dirty' usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds. London, U.K.: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [31] World Medical Association, "World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects," *JAMA*, vol. 310, no. 20, pp. 2191–2194, 2013, doi: 10.1001/jama.2013.281053.